Analise se as afirmações são verdadeiras ou falsas.

1) Wifi é usado para comunicação outdoor em projetos iot. **F**

2) Redes LPWAN são caracterizados pela capacidade de transmissão de grandes volumes de dados. **F**

3) Redes LPWAN, usadas em projetos IoT, possuem baixo consumo de energia. **V**

4) Lora é um exemplo de rede LPWAN. **V**

5) Um conversor A/D (analógico para digital) de 8bits converte sinal elétrico em números no intervalo entre 0 e 1023. **F**

6) O Arduino UNO usa conversor A/D de 10 bits. **V**

7) Protoboards são ideais para criação e testes de protótipos de circuitos eletrônicos. **V**

8) As protoboards possuem conexões internas entre seus pontos. **V**

9) As entradas analógicas do Arduino Uno são identificadas por: A0, A1, A2, A3, A4, A5 **V**

10) Sinal analógicos são caracterizados por poder assumir qualquer valor dentro de um intervalo, normalmente associados a variáveis físicas como velocidade, temperatura, pressão, etc. **V**

11) O estado de uma porta de uma sala (aberta ou fechada) seria tratado no Arduino Uno como uma Saída Digital. **F**

12) Alguns pinos analógicos tem em sua identificação um ~ (til), indicando que podem ser usados para controle PWM. **V**

13) Função setup() é executada toda vez que um programa é carregado na placa. **V**

14) A classe "Serial" é usada para implementar a comunicação serial entre o Arduino Uno e o sensor DHT. **F**

15) Na comunicação serial cada bit (0, 1, 2, etc.) de um número binário é transmitido por um fio específico para cada bit; cada bit em um fio diferente. **F**

16) Em resistores comuns, três faixas coloridas desenhadas neles informam o valor da resistência, sendo as duas primeiras faixas (extremidades) correspondentes a dígitos e a terceira (meio) ao multiplicador. **V**

17) Resistores são usados em circuitos com leds para reduzir a correntes elétrica, evitando que os leds queimem. **V**

18) Leds deixam passar a corrente elétrica em ambos os sentidos. **F**

20) O Cátodo de um Led deve ser ligado ao GND. **V**

21) Resistores possuem polaridade. **F**

22) Dada a instrução "pinMode(9,INPUT)", o pino 9 pode ser usado para controlar o estado de um Led (ligado/desligado). **F**

23) Para a instrução "int leitura = analogRead(A0)" funcionar, deve haver na função setup() "pinMode(A0,OUTPUT)". **F**

24) O resistor Pull-Down é usado em circuitos eletrônicos com botões. **V**

25) Sensores de luminosidade (LDR) variam a resistência elétrica conforme a intensidade luminosa incidente. **V**

26) DHT é um sensor usado apenas para obter a temperatura de um ambiente. **F**

27) A sinalização PWM pode ser gerada nos pinos digitais com ~ (til). **V**

28) A sinalização PWM é gerada alternando rapidamente o estado de uma saída digital entre seus estados ligado e desligado. **V**

29) A tensão média de saída obtida com a sinalização PWM é proporcional aos tempos em que o pino digital fica no estado ligado e desligado. **V**

30) Sensor de distância utiliza ultrassom para medição da distância. **V**

31) No sensor de distância, o pino ECHO é usado para disparar o processo de medição. **F**

32) No sensor de distância, a largura do pulso no pino ECHO corresponde a distância medida. **V**

33) PPM é usado para controle de servomotores. **V**

34) O servomotor varia o ângulo de abertura conforme largura do pulso na sinalização PPM. **V**